

Social Computing: intro

Stefano Mizzaro

DMIF – UNIUD

mizzaro@uniud.it

Social Computing - Lezione 1

29 settembre 2025

Cosa facciamo oggi

- Presentazione del corso: cosa si farà in Social Computing (SC)
- → Slide sul gruppo Teams
 - (richiedete l'accesso)

Scaletta

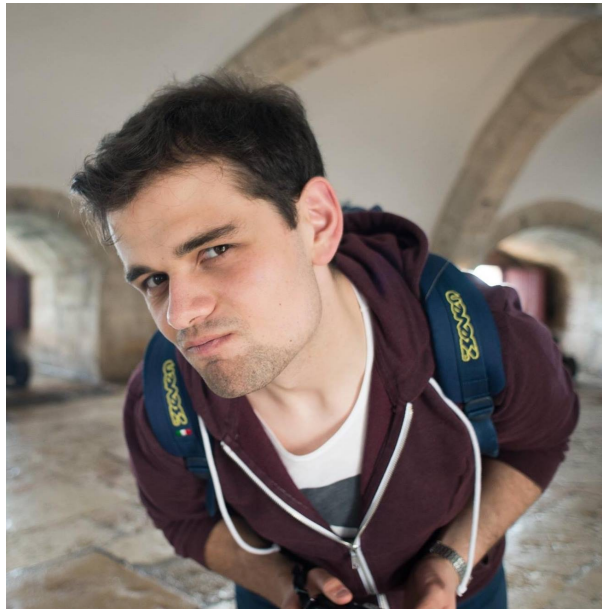
- Docenti
- Lezioni (calendario, metodo)
- Esame
- Argomenti
- Motivazioni
- Collegamenti con altri corsi
- Testi e materiale

Scaletta

- Docenti
- Lezioni (calendario, metodo)
- Esame
- Argomenti
- Motivazioni
- Collegamenti con altri corsi
- Testi e materiale

Docenti

- Stefano Mizzaro
- Hafsa Akebli
- Michael Soprano (seminario)



Chi sono io

- Faccio ricerca in Information Retrieval, Crowdsourcing, Disinformazione, Dispositivi mobili, e altro
 - da ~30 anni
 - Applicazioni pratiche (molto) + "concetti" (abbastanza) + teoria (poco)
- Ho insegnato Programmazione (& co.) per ~20 anni
- Ho insegnato Progettazione e Analisi OO per ~20 anni
- Ho insegnato Scienza delle Reti, Tecnologie Lato Server, ...
- Insegno Information Retrieval da 25+ anni
- Insegno SC da... 7 anni
- Insegno AI da 4 anni
- Un "informatico fallito"

Orario lezioni

	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
08:30-10:30					SC
14:30-16:30	SC				

Aule: A036, C3

Lezioni

- 6 CFU, 48 h, 24 lezioni
- 2 lezioni / settimana
 - (di norma, qualche eccezione, vi dirò)
- Orario preciso?
- Fine entro Dicembre???
 - Difficile, servirebbe recuperare 2h...
 - → vedremo

Metodo

- Lezioni frontali
- Esercitazioni al calcolatore
 - In aula, vostri portatili
- Lavoro singolo e di gruppo
- Lezioni invertite ("flipped classroom")
- "Vasi da riempire"  "Fuochi da accendere"...

Esame (DRAFT!)

- **Scorso anno:**
 - Parte 1 (10pt): attività durante il corso
 - 2 Progettini (5pt + 5pt)
 - Parte 2 (15pt): scritto
 - Ammesso orale se ≥ 8 pt
 - Parte 3 (8pt): orale
 - A discrezione del docente: (+/-5pt)
- Ne riparlamo fra qualche lezione...

Esame (DRAFT!)

- Quest'anno:

- Parte 1 (~5pt): attività durante il corso

~15%

- 1 Progetto

- Parte 2 (~20pt): scritto

~60%

- **Soglia:** Ammesso orale se ≥ 10 pt

- Parte 3 (~8pt): orale

~25%

- A discrezione del docente: (+/-5pt)

$\pm$ ~15%

- N.B. Potrebbe cambiare

- Ne riparlamo fra qualche lezione...

Ricevimento

	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri
14:30-16:30			Ricevimento		

Scaletta

- Docenti
- Lezioni (calendario, metodo)
- Esame
- **Argomenti**
- Motivazioni
- Collegamenti con altri corsi
- Testi e materiale

Cosa vedremo in questo corso?

- 1. Secondo voi (individualmente):
 - <http://slido.com>
 - # H462
 - Avete 2'
 - Vediamo la tagcloud
- 2. E poi rifatelo!
 - Ora che ci avete riflettuto
 - Avete 3' (andate in Q&A; "pervertiamo" un po' sli.do)
- 3. E poi usate Up 👍 & Down 👎
 - Leggete e votate
 - Avete 3'



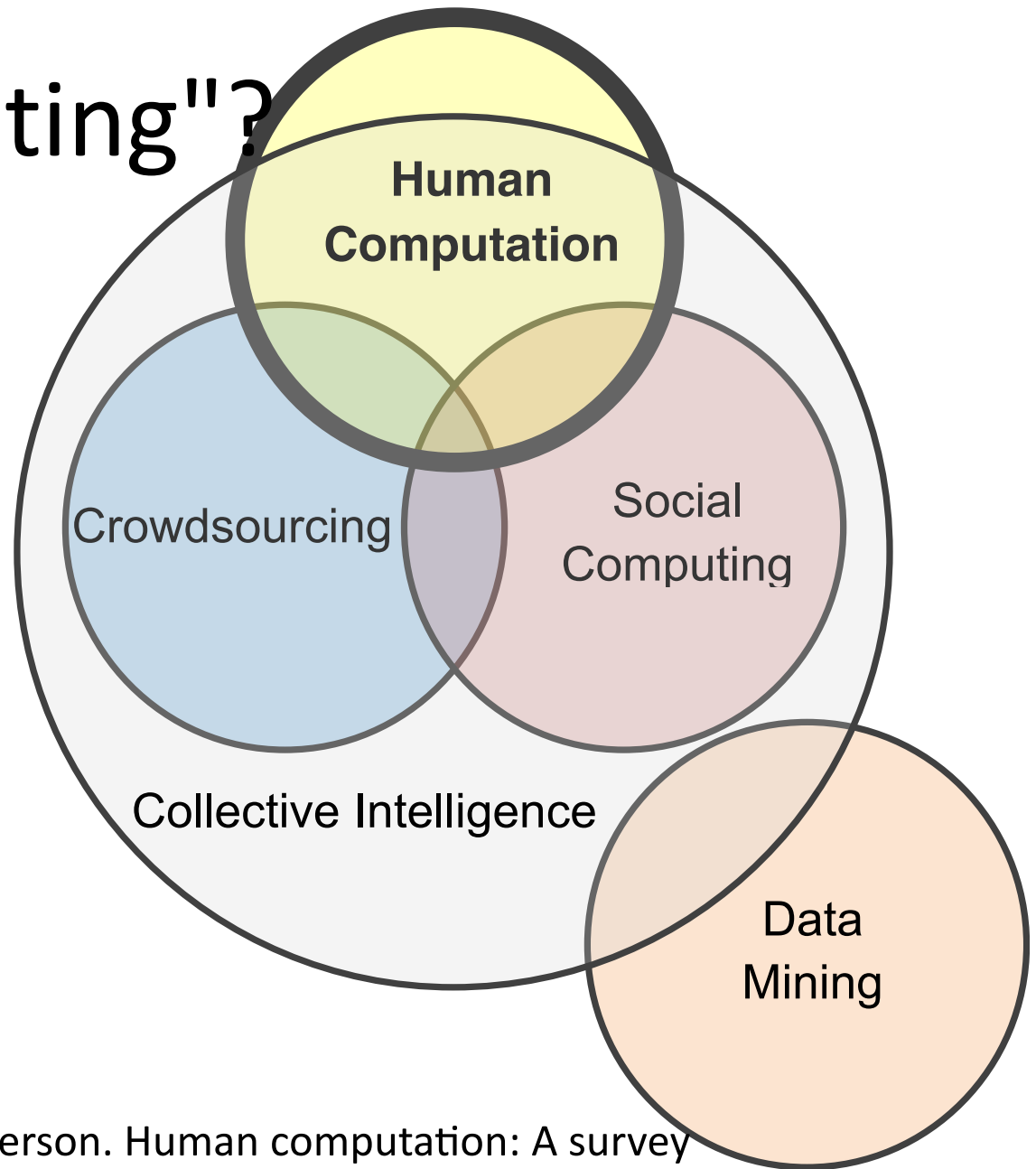
Vostri commenti

- 1. Primo tentativo, word cloud
 - 2. Un po' più strutturato, e ci avete già riflettuto
 - 3. Con upvote 👍 e downvote 👎
-
- Perché farlo e rifarlo:
 - Avete riflettuto su SC
 - Abbiamo familiarizzato con sli.do (che ri-useremo)
 - I risultati e la vostra esperienza mi servono anche per le prossime lezioni...
 - Adesso so cosa devo spiegarvi 🧐

Social Computing 2025/26

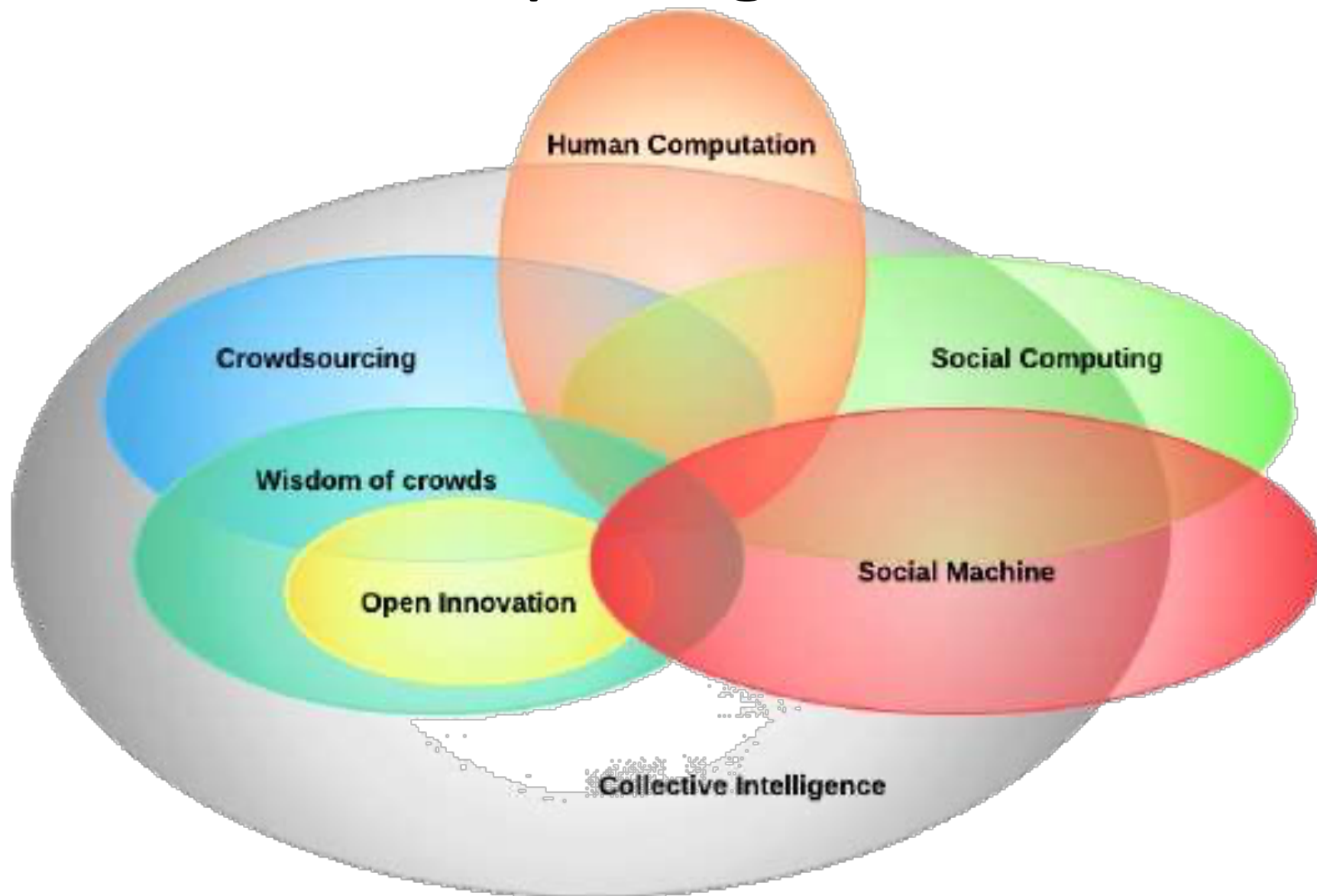
- 7a edizione del corso...
- Libri di testo? Eh...
 - (qualcosa c'è qualcosa no, ne parleremo)
 - Useremo anche la letteratura scientifica
- Concetti e terminologia in rapida evoluzione
- È difficile!
- Ci proviamo.

"Social computing"?



Alexander J. Quinn and Benjamin B. Bederson. Human computation: A survey and taxonomy of a growing field. In Proc. of CHI, pages 1403-1412, 2011.

"Social computing"??



Social computing???

- E poi, "Social Web"?!
 - "Blogs", "Microblogs"
 - Social Media Mining = Data mining da reti sociali
- "Informatica sociale"
- E nel tempo il significato è variato!
 - "Social web" faceva riferimento ai blog 10+ anni fa...
- 🤔 L'avevo detto che è difficile 🙄

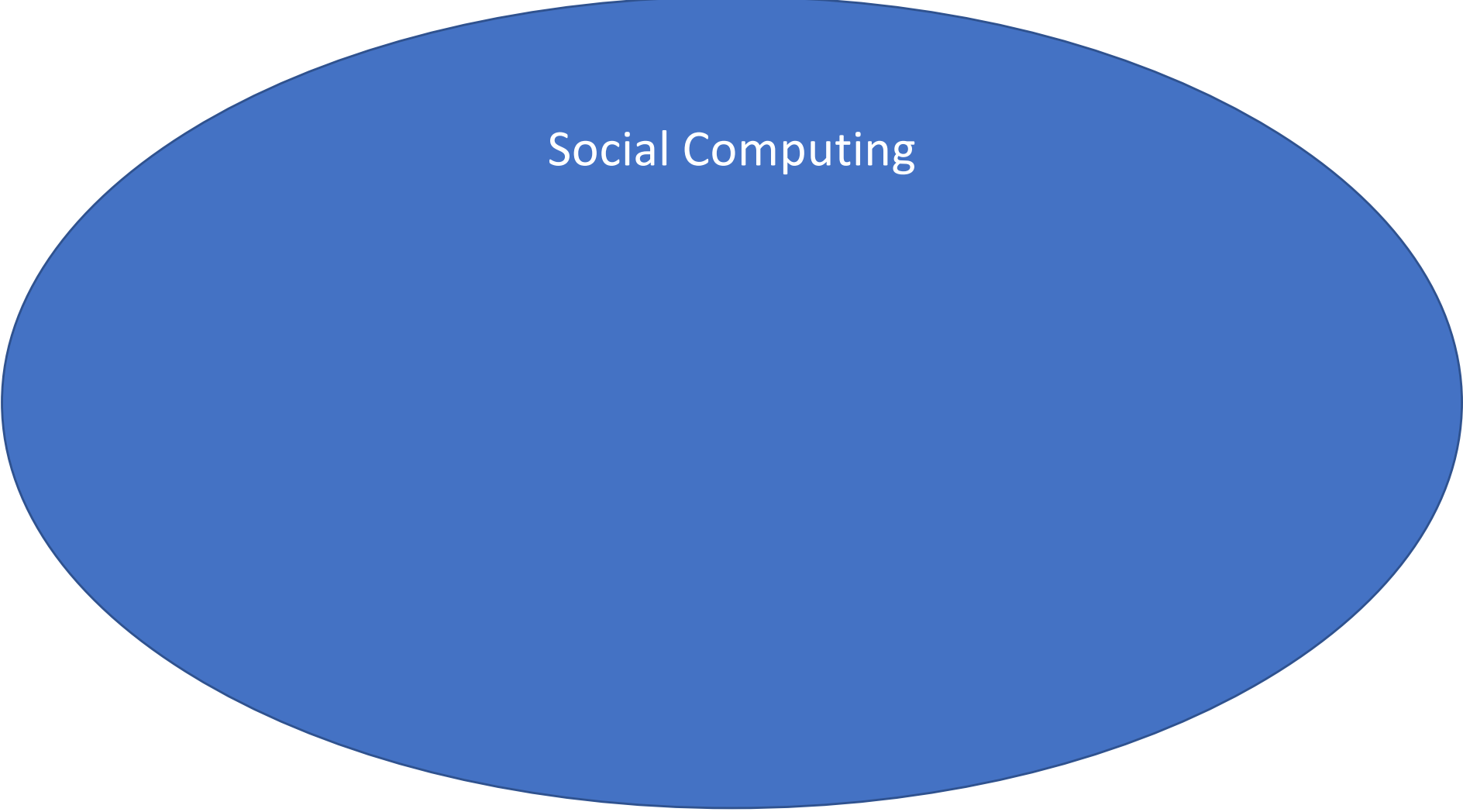
SC secondo me

- Social = società, tante persone
- Computing = lo sapete...
- Social Computing: Cosa succede quando i **sistemi computazionali** vengono a contatto con i **sistemi sociali**
 - Folle/masse di persone che usano sistemi computazionali
 - Tante persone che usano tanti computer
- Un po' vago...
- 🤔 L'avevo detto che è difficile 🙄

Riproviamo

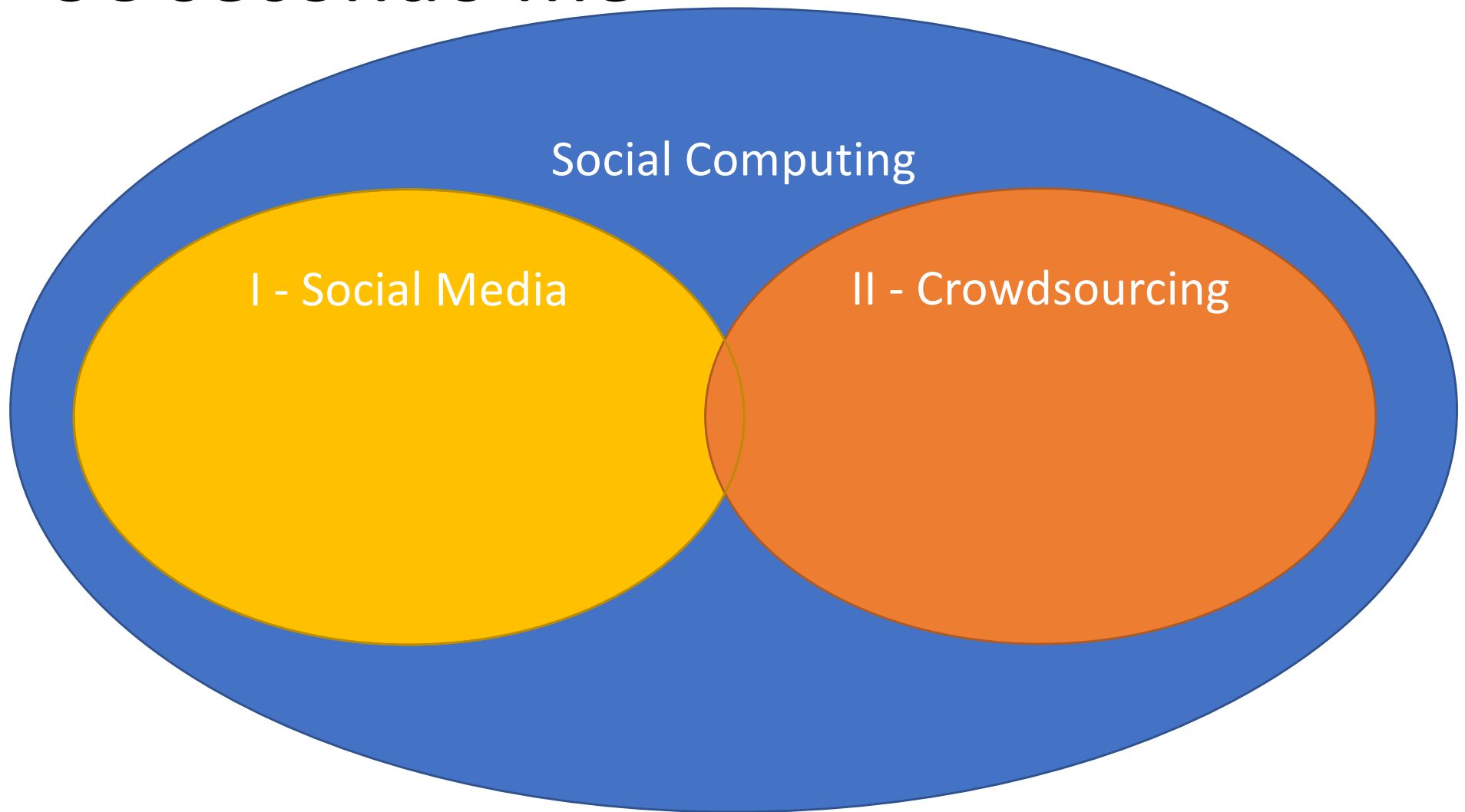
- Social media (Facebook, Twitter / X, Instagram, ecc.)
 - Il **comportamento sociale** viene supportato dai **sistemi computazionali**
 - Le persone comunicano sfruttando i sistemi computazionali
 - Parte I
- Crowdsourcing
 - I **sistemi computazionali** vengono supportati dal **comportamento sociale**
 - Compiti che i calcolatori non sanno fare bene vengono svolti da folle di persone raggiunte tramite i sistemi computazionali
 - 🤔
 - Parte II
- Due facce della stessa medaglia

SC secondo me

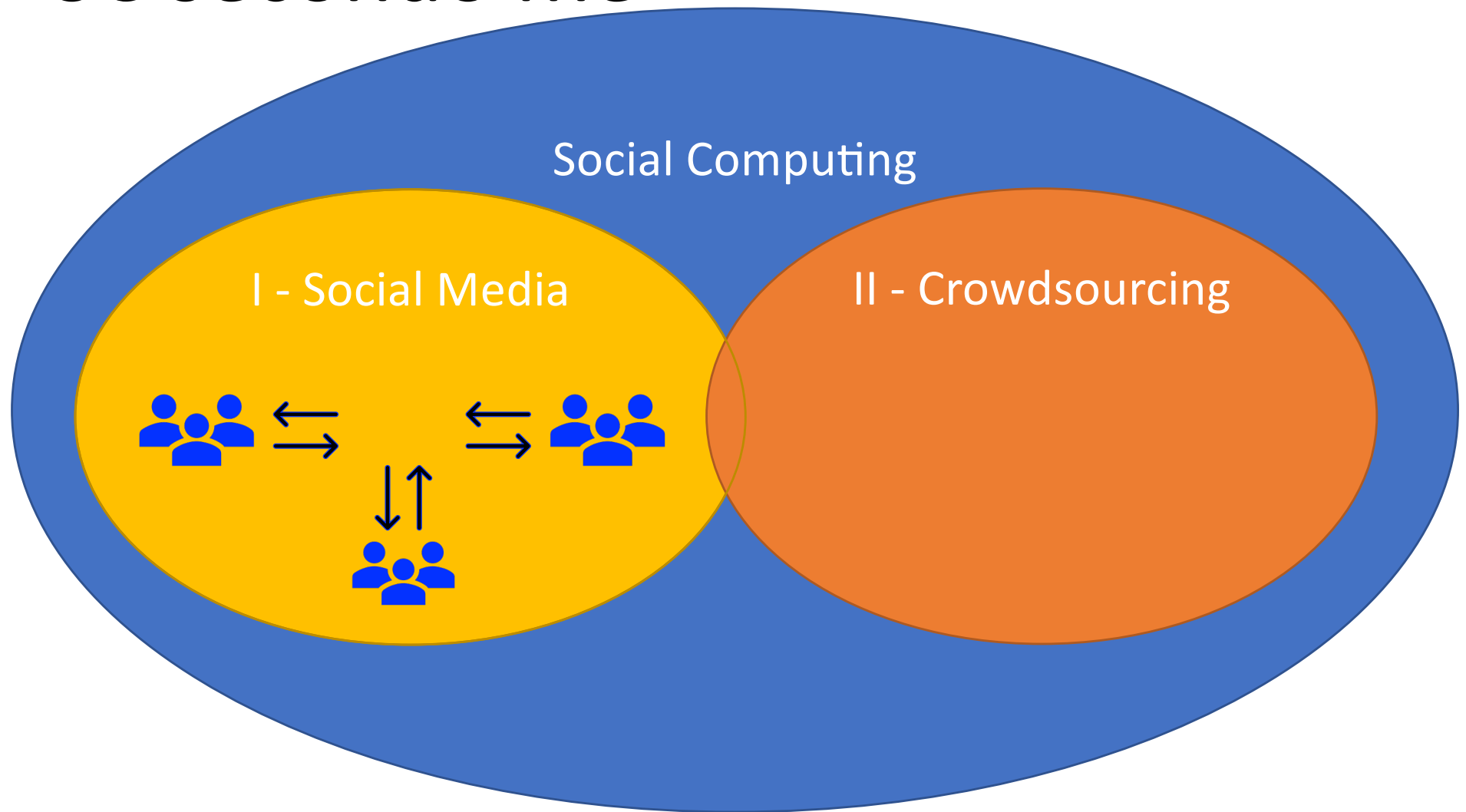


Social Computing

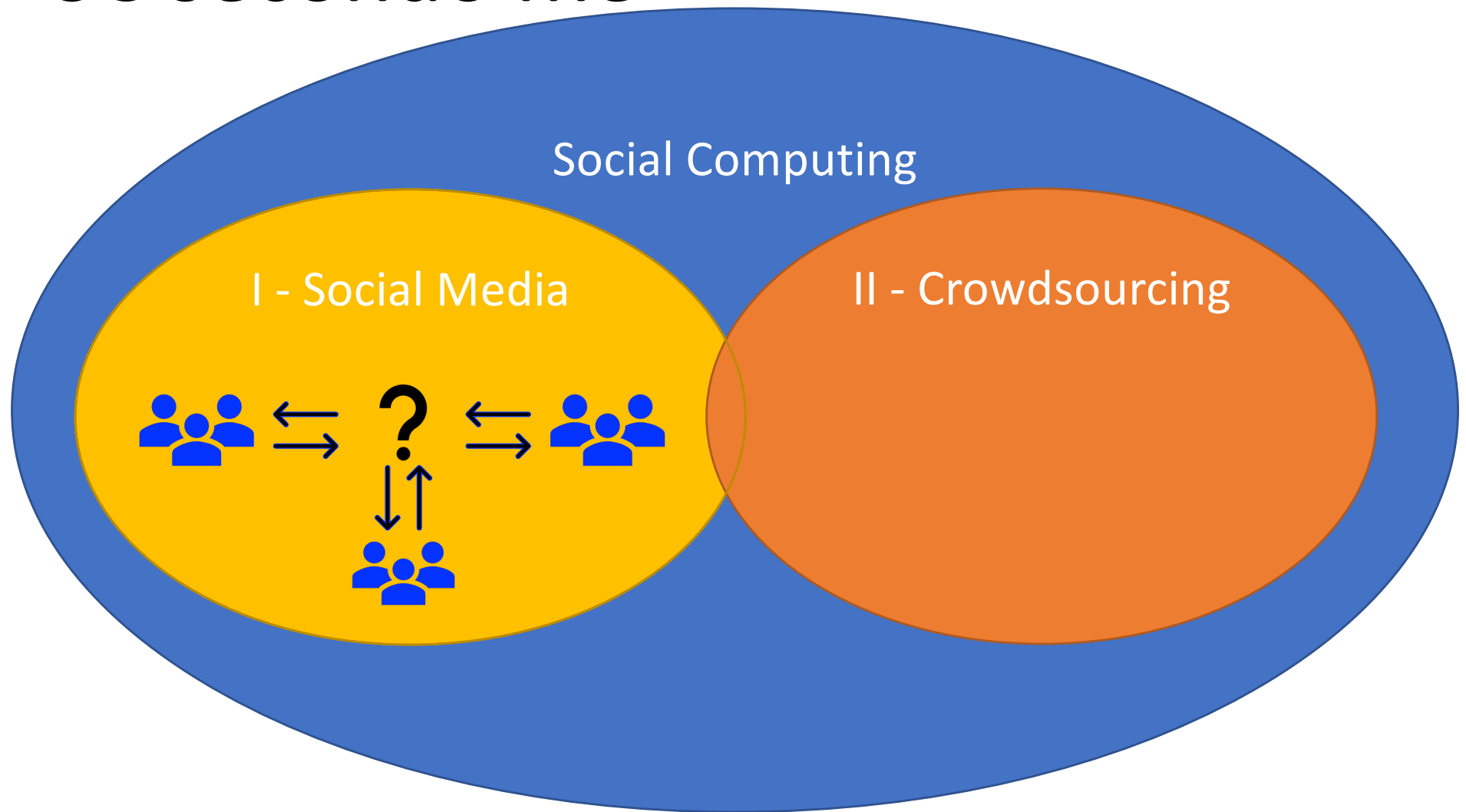
SC secondo me



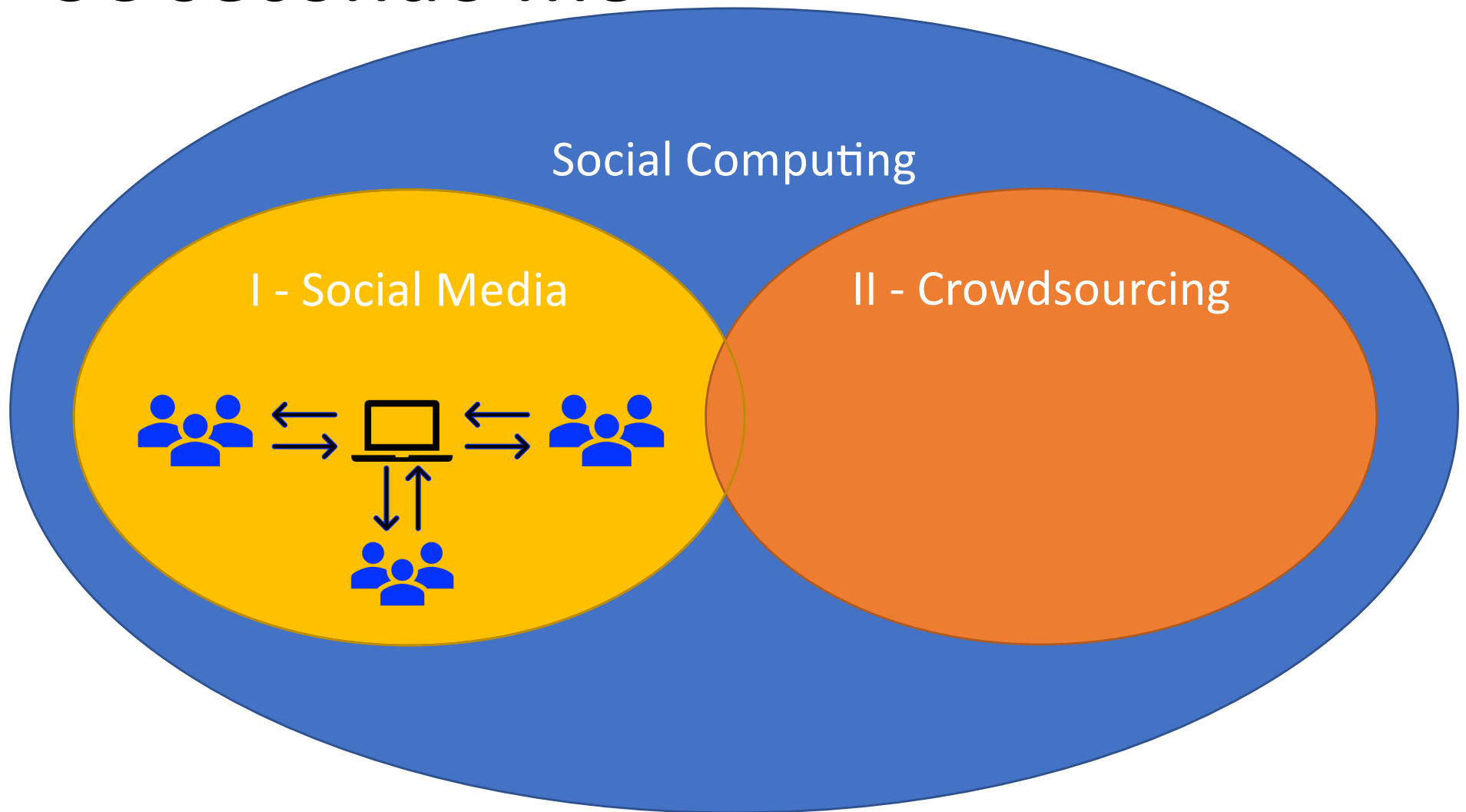
SC secondo me



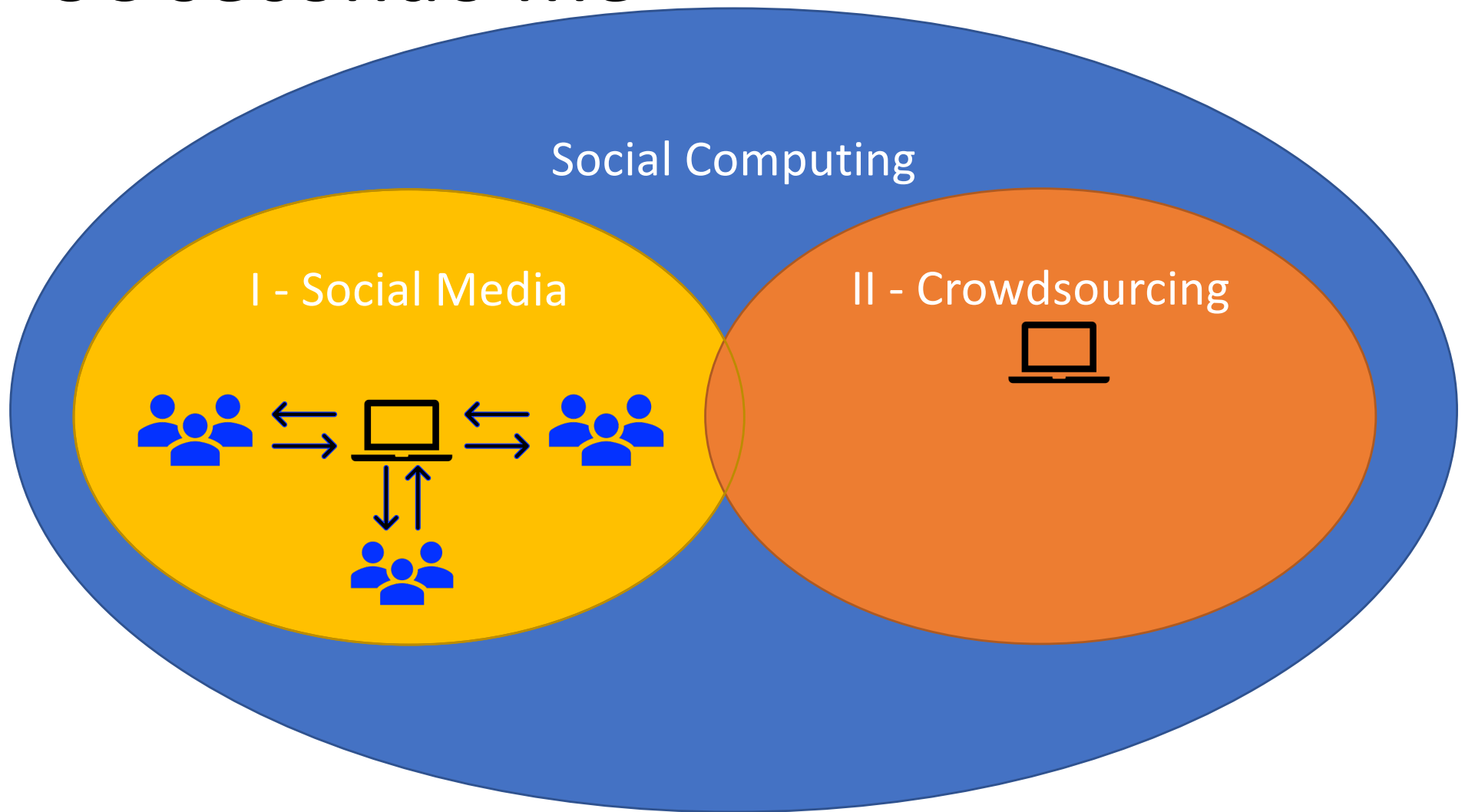
SC secondo me



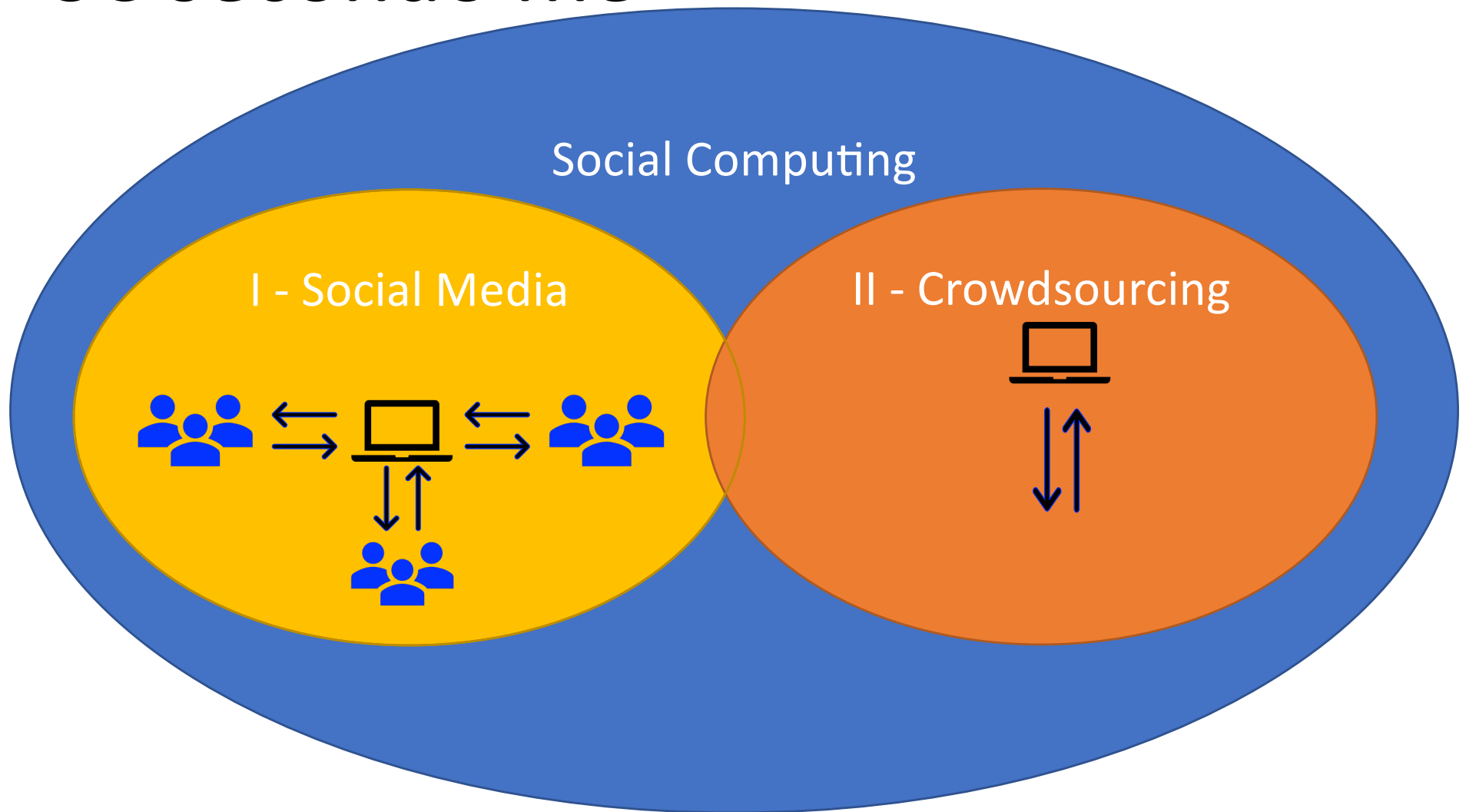
SC secondo me



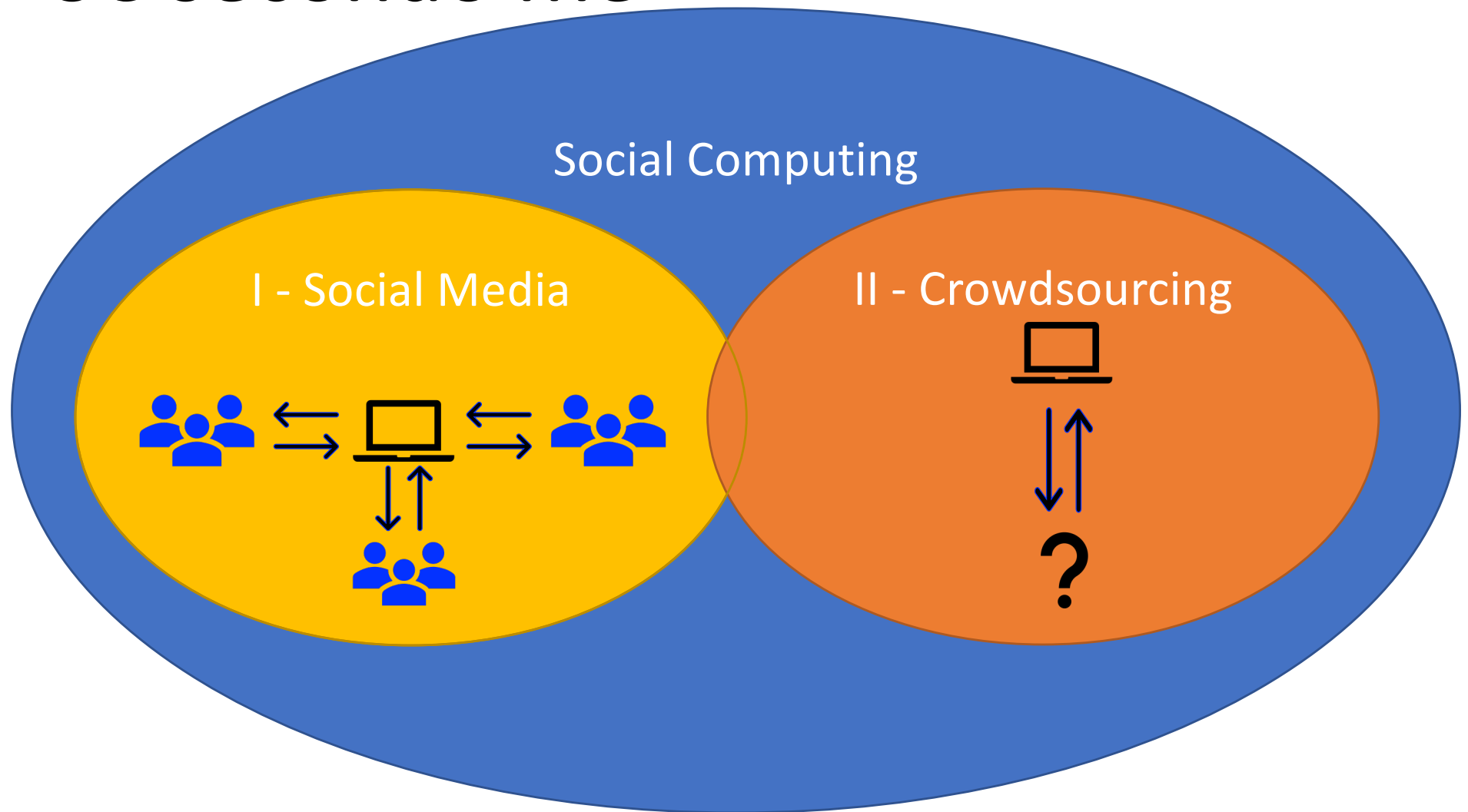
SC secondo me



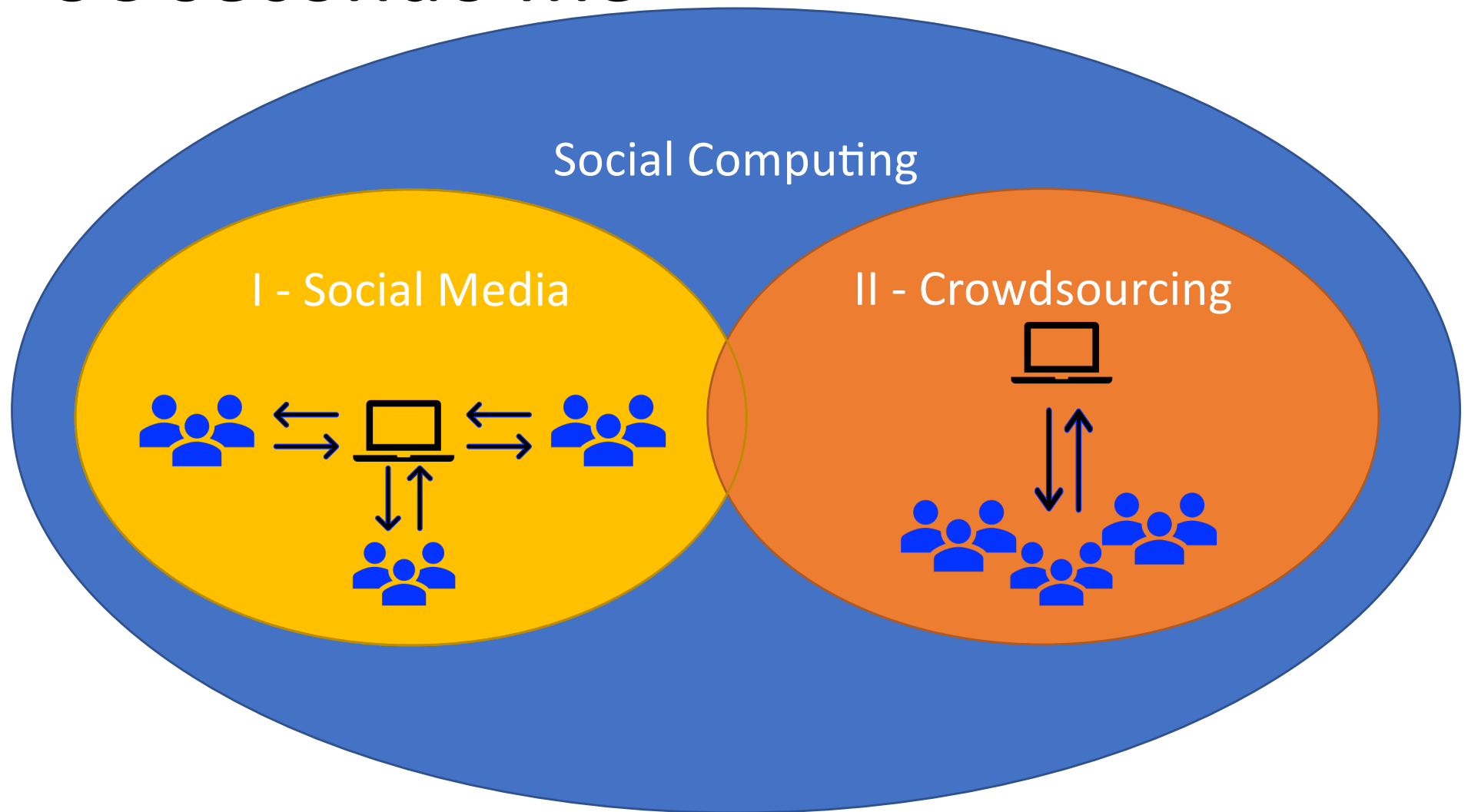
SC secondo me



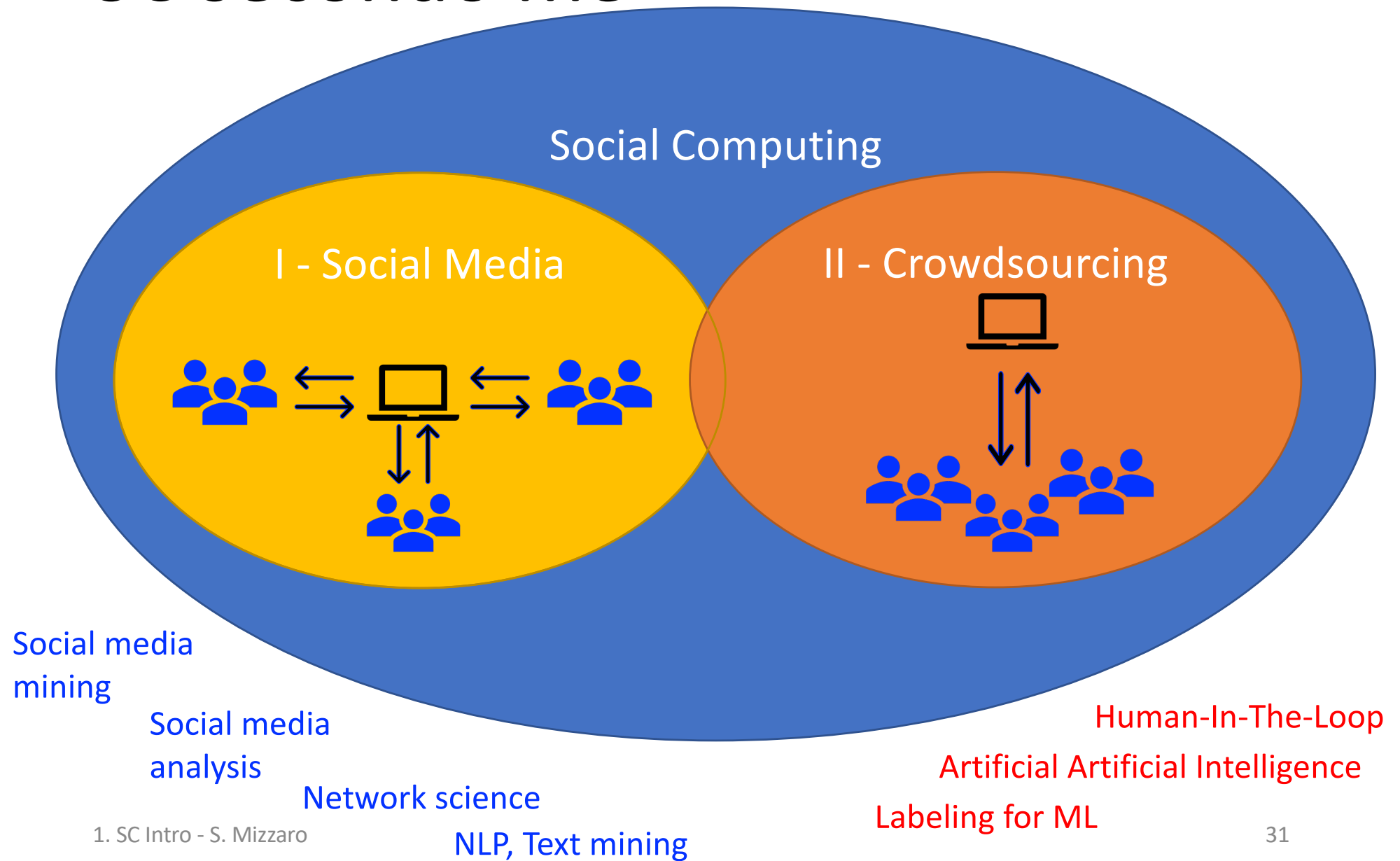
SC secondo me



SC secondo me



SC secondo me



- "Il calcolatore è straordinariamente veloce, accurato e stupido. L'uomo è incredibilmente lento, impreciso e creativo. L'insieme dei due costituisce una forza incalcolabile."

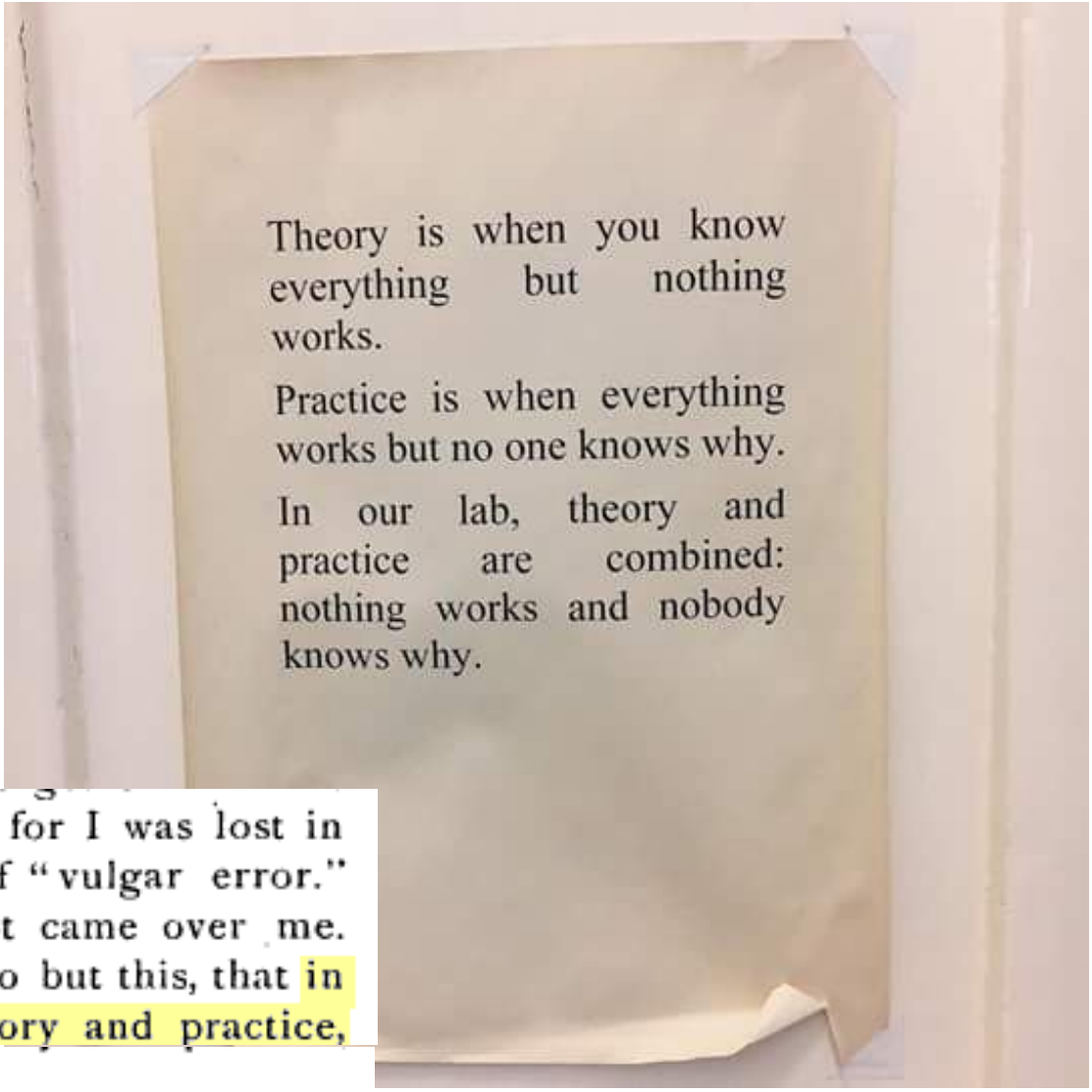
(Albert Einstein)

- Ancora più vero se **tanti** calcolatori e **tanti** umani

(ma: <https://medium.com/ben-shoemate/einstein-never-said-that-9e72c7bbe658>)

E poi...

- Fondamenti **teorici**
- Applicazioni **pratiche**
- **Aspetti concettuali**



Theory is when you know
everything but nothing
works.

Practice is when everything
works but no one knows why.

In our lab, theory and
practice are combined:
nothing works and nobody
knows why.

Science is grander," etc. I heard no more, for I was lost in self-reproach that I had been the victim of "vulgar error." But afterwards, a kind of haunting doubt came over me. What does his lucid explanation amount to but this, that in theory there is no difference between theory and practice, while in practice there is?

—Love's Altar it has been called ever since we have known it. Love's Altar it was called when our parents were children. Why is it that a prosaic, square-topped rock, stand-

Benjamin Brewster, The Yale Literary Magazine, 1882

Argomenti (1/2)

- **1. Introduzione**
- **2. I Social media**
 - **Intro:** Esempi di social media, importanza per la scienza dei dati (fonte di dati, di utenti, luogo in cui accadono fenomeni interessanti)
 - **Concetti:** Definizioni. Esempi. Classificazione (generalisti, verticali, privati)
 - **Fondamenti:** Cenni storici, analisi reti sociali, grafi e reti, scienza delle reti, misure e modelli
 - **Applicazioni:** ~~API per accesso ai dati dei social (Twitter).~~ ~~Librerie per analisi di reti.~~ Analisi di reti reali (Facebook).
 - Caso di studio "monografico": disinformazione ("fake news")

Argomenti (2/2)

- **3. Il Crowdsourcing**

- **Intro:** Esempi di Crowdsourcing di successo e non
- **Concetti:** Definizioni, Esempi. Intelligenza collettiva
- **Fondamenti:** Il caso generale della Human computation. Caratteristiche necessarie per il successo. Il problema della qualità. Misure e accordo. Cenni di computabilità
- **Applicazioni:** uso di una piattaforma di crowdsourcing (Amazon's Mechanical Turk? Prolific?) e di un tool in-house (Crowd_Frame) per progettazione ed esecuzione di esperimenti. Analisi dei risultati
- Caso di studio "monografico": disinformazione ("fake news")

- **4. Approfondimenti**

- Aspetti etici, morali, legali, economici (SEO, modelli di business, crowdfunding,...)
- Programmazione social-aware (Sistemi multiagente, society design; algoritmi genetici; map/reduce)

Ordine

- Più o meno 1 - 2 - 3 (- 4)
 - Diverso dal 2019/20!
 - Simile al 2020/21 e seguenti
- Ma forse qualche variazione

Piano lezioni

- Intro, oggi (1 lezione)
- Parte I (~12 lezioni)
 - 9-10 lezioni su Social Media
 - 2-3 lezioni di "lab.", con Hafsa, su aspetti pratici
 - Qui in aula. Al limite usiamo i vostri portatili (?)
- Parte II (~10 lezioni)
 - 8-9 lezioni su "teoria" del Crowdsourcing
 - 1 lezione di "lab.", con Michael, su aspetti pratici
 - Qui in aula. Al limite usiamo i vostri portatili (?)
- Conclusioni (1 lezione)

Parte I

- Social media mining
- Reti
 - Misure delle reti
 - Centralità, Pagerank, ecc.
 - Modelli delle reti
 - Random, small world, attaccamento preferenziale,
 - Long tail, invarianza di scala, ecc.
 - Dinamica
 - "Sulle reti succedono delle cose"
 - Diffusione (malattie, innovazione, idee, informazioni)
 - Analisi della rete di Facebook
- Non: analisi di testi, NLP, text mining, ...
- "Fake news" (Disinformazione)
- + Lab: ~~Twitter API, Tweepy, NetworkX~~, forse altro
- + Progetto

Parte II

- Crowdsourcing, crowd
- Amazon Mechanical Turk, Prolific
- Human computation
- Esempi
- Accorgimenti per farlo funzionare
- (+ Lab: Amazon Mechanical Turk / Prolific e Crowd_Frame, tool sviluppato in lab. da Michael) (?)
- ~~+ Mid-term assignment 2~~
- Crowdsourcing & "Fake news"

Scaletta

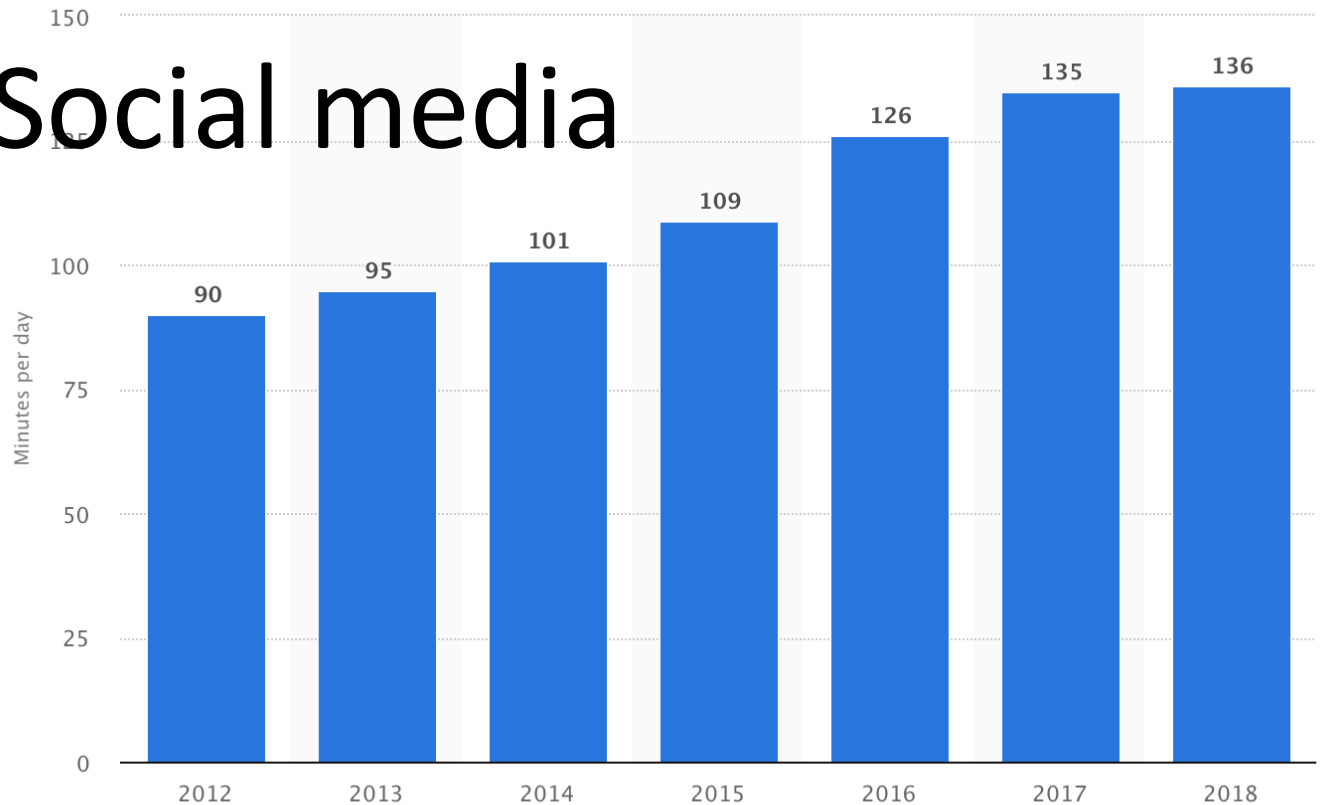
- Docenti
- Lezioni (calendario, metodo)
- Esame
- Argomenti
- **Motivazioni**
- **Collegamenti con altri corsi**
- **Testi e materiale**

Motivazioni

- 1) Social media
 - Molto diffusi, molti dati, molti utenti, ...
 - Facebook, Twitter (X), Instagram & ...
- 2) Crowdsourcing
 - Diffuso e "interessante"

1) Perché Social media

- Statistiche...
 - Molto usati
 - In crescita



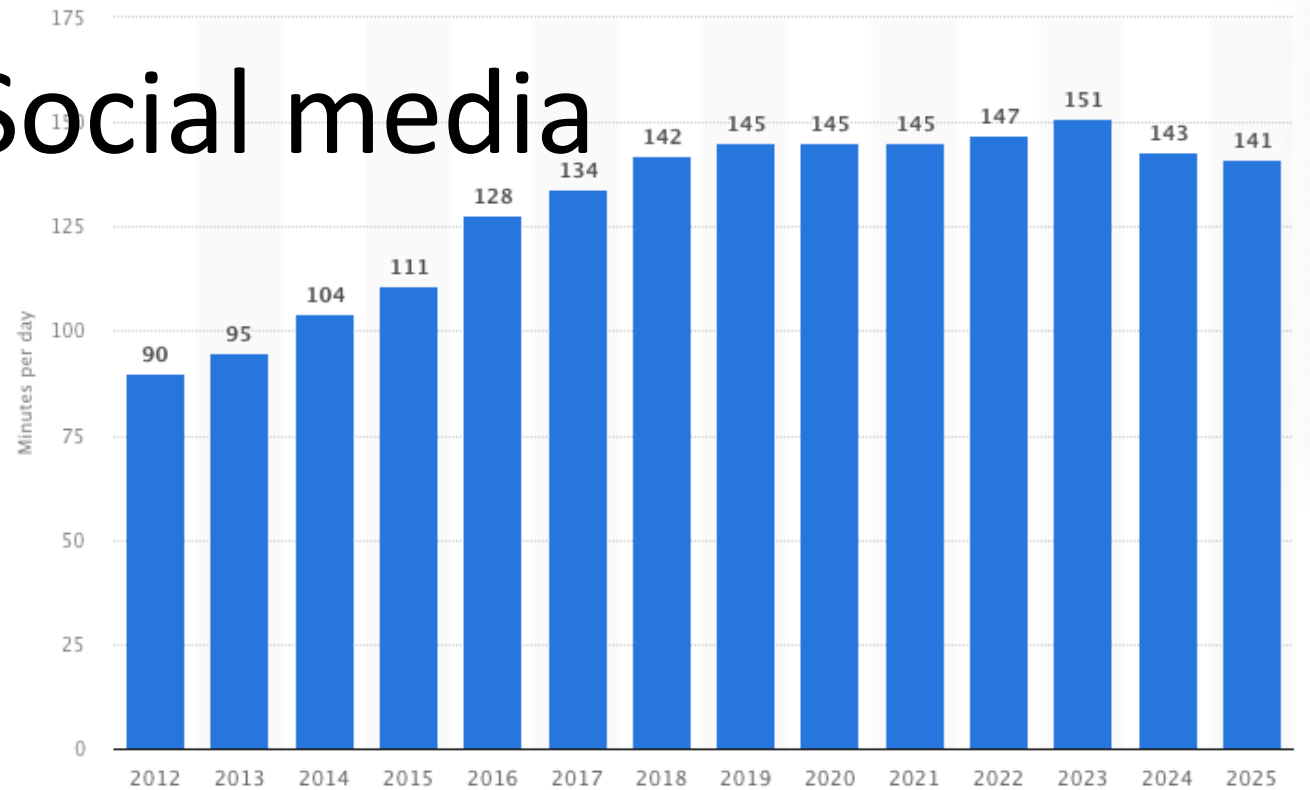
<https://www.statista.com/statistics/433871/daily-social-media-usage-worldwide/>



<https://www.broadbandsearch.net/blog/average-daily-time-on-social-media>

1) Perché Social media

- Statistiche...
 - Molto usati
 - (In crescita?)



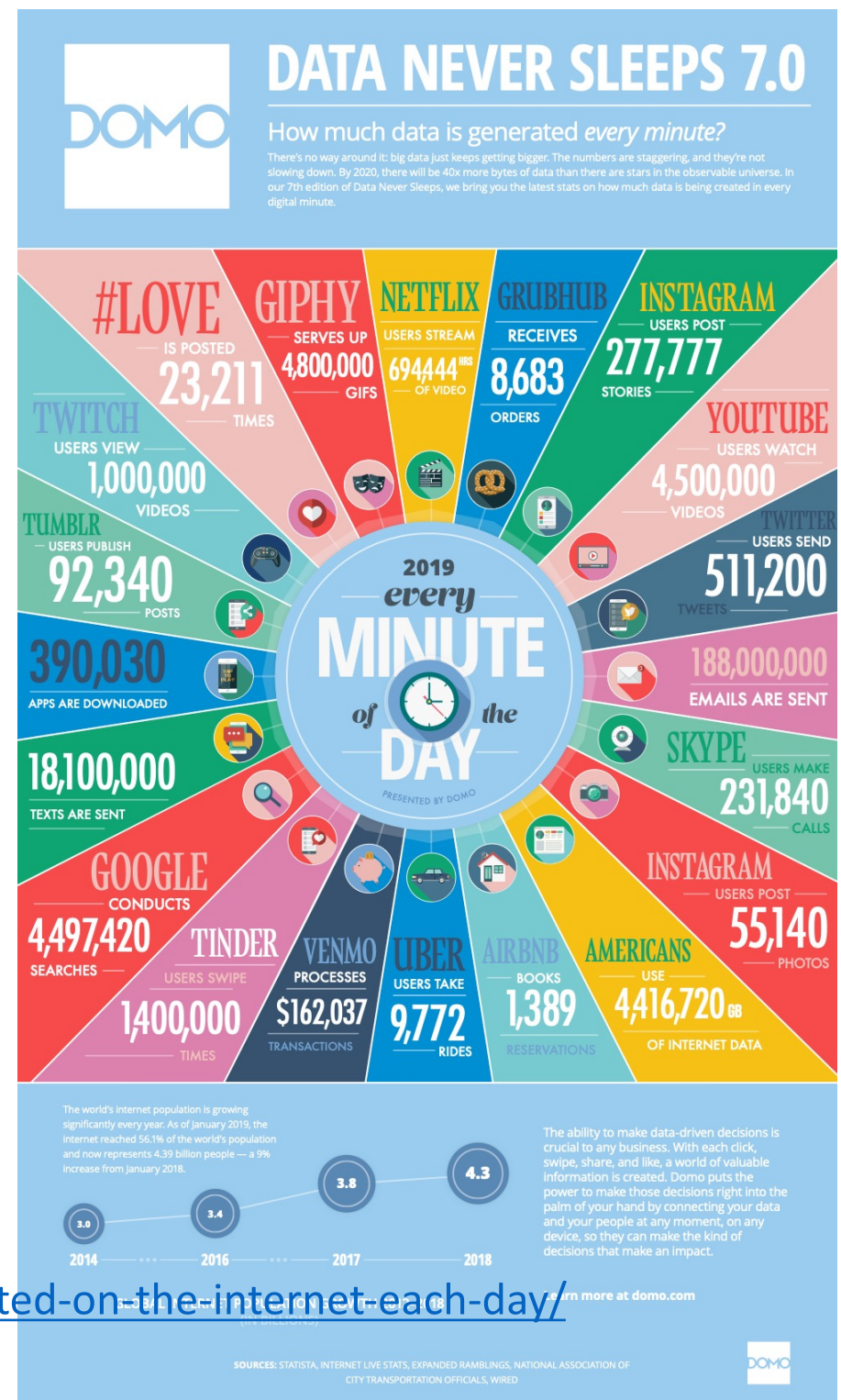
<https://www.statista.com/statistics/433871/daily-social-media-usage-worldwide/>



<https://www.broadbandsearch.net/blog/average-daily-time-on-social-media>

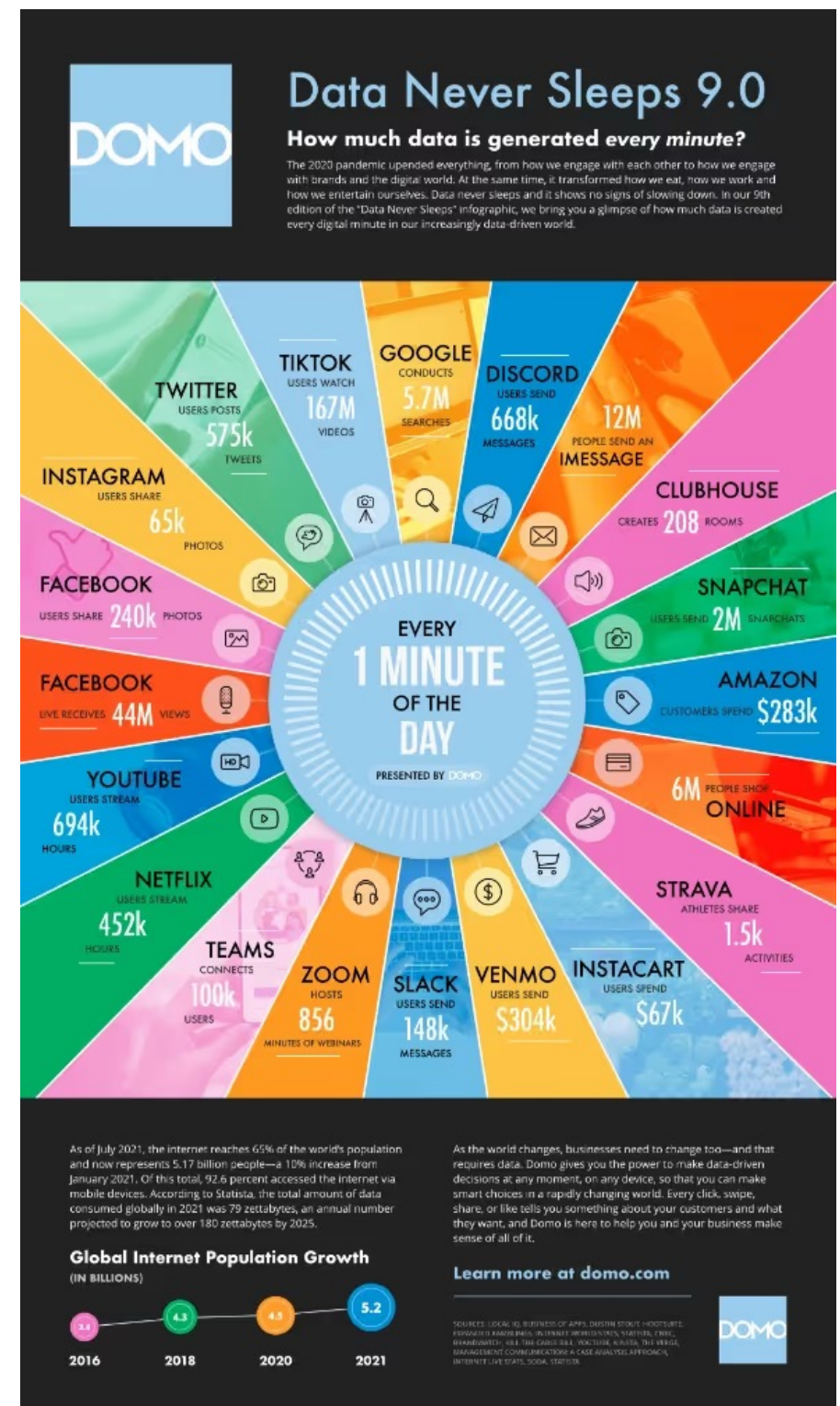
Quantità di dati/minuto

- (2019, numeri tutti da rivedere...)
- Twitter (X): ~500k tweet
- Instagram: ~300k post
- Facebook: milioni di:
 - Post, commenti, like, reazioni, aggiornamenti stato, condivisioni...
- => Big Data...



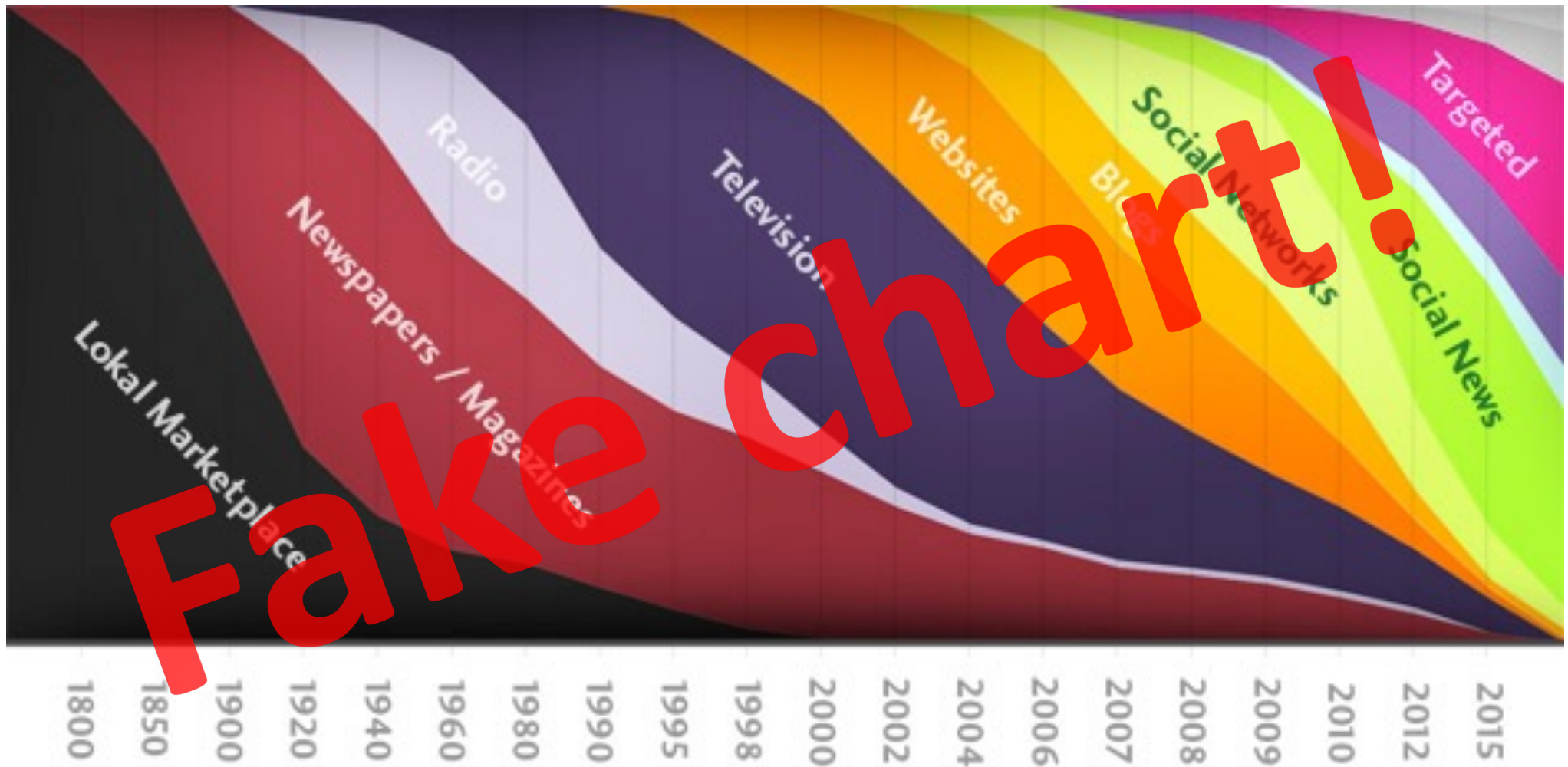
<https://blog.microfocus.com/how-much-data-is-created-on-the-internet-each-day/>

- 2021



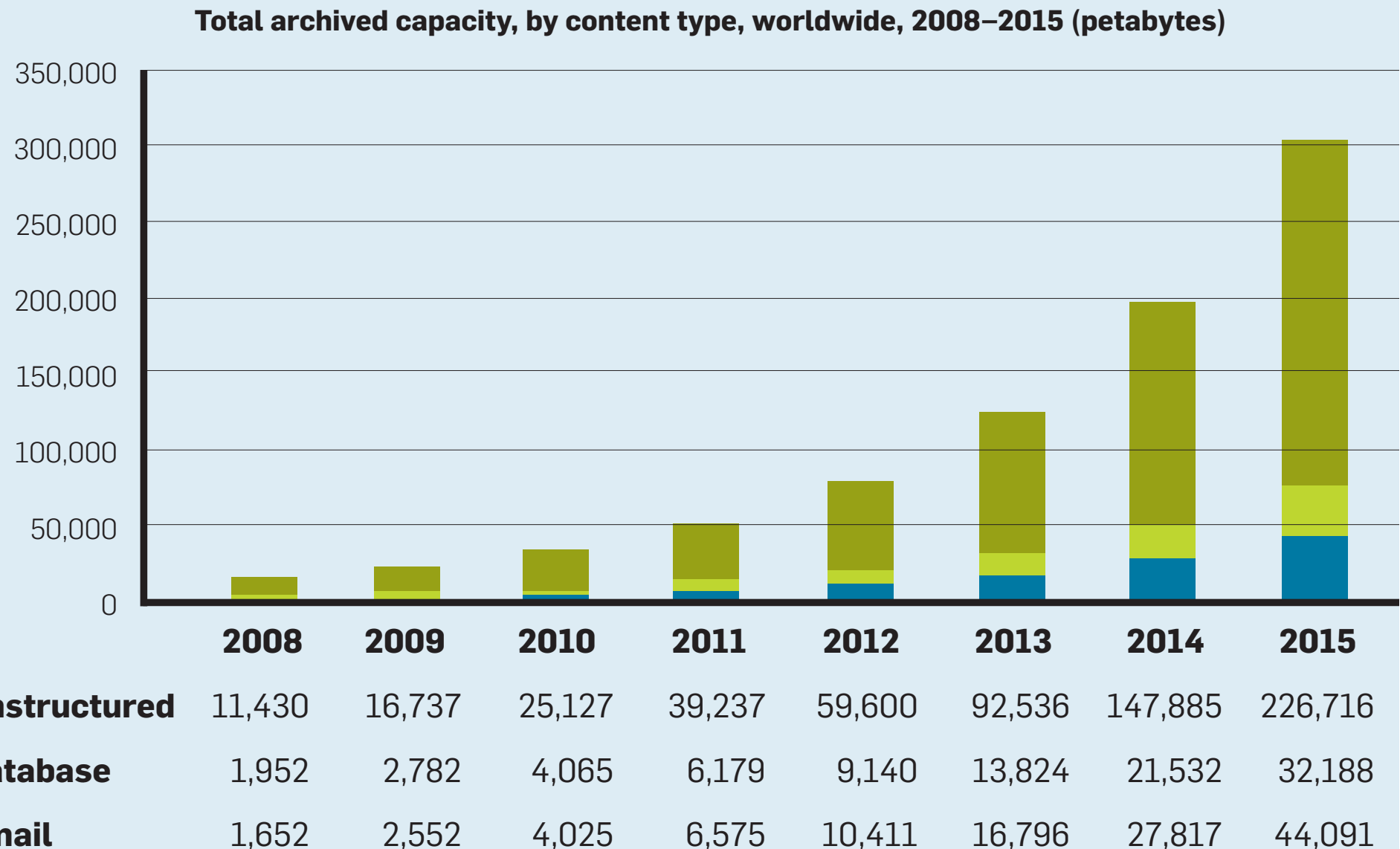
Importanza sociale

- Come interagiamo con altre persone e con le info?



Dati non strutturati...

Figure 1. Projected growth of unstructured and structured data.



2) Perché Crowdsourcing

1. Ci sono (ancora) compiti in cui gli umani hanno prestazioni migliori delle macchine (etichettatura immagini, comprensione scrittura, fact-checking, ...)
2. Machine learning ha bisogno di training data generati da umani
3. Valutazione efficacia ha bisogno di "ground truth" generata da umani
4. Sistemi ibridi, con computazioni in parte da umani e in parte da macchine

[Alonso, ch. 1]

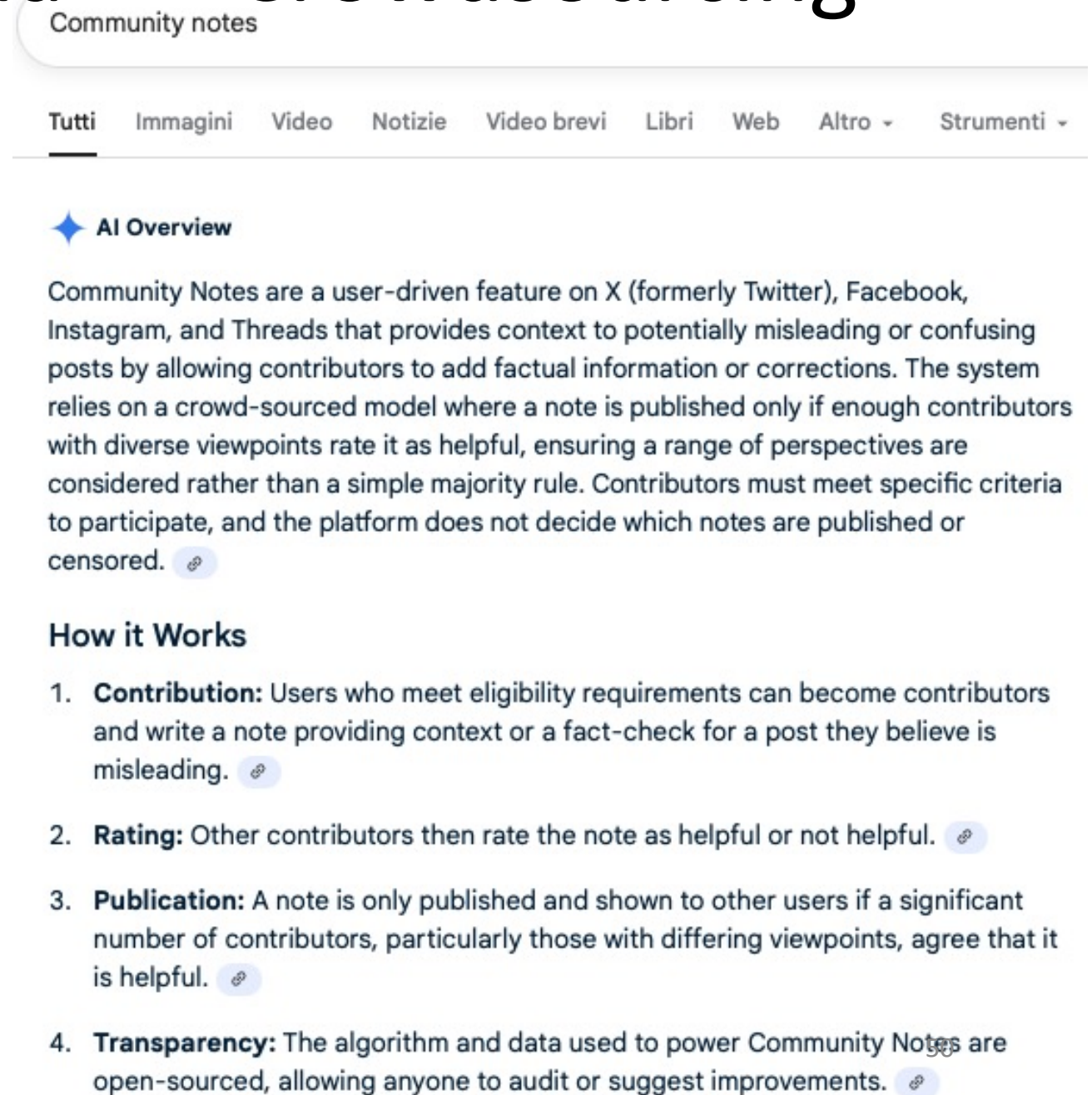
2) Perché Crowdsourcing (ahem)

1. Ci sono (ancora) compiti in cui gli umani hanno prestazioni migliori delle macchine (~~etichettatura immagini, comprensione scrittura~~, fact-checking, ...)
2. Machine learning ha bisogno di training data generati da umani
3. Valutazione efficacia ha bisogno di "ground truth" generata da umani
4. Sistemi ibridi, con computazioni in parte da umani e in parte da macchine

[Alonso, ch. 1]

Social Media ↔ Crowdsourcing

- Ci sono collegamenti
- Es.:
 - Community notes



The screenshot shows the 'Community notes' interface. At the top, there's a header with 'Community notes' and a navigation bar with tabs: 'Tutti', 'Immagini', 'Video', 'Notizie', 'Video brevi', 'Libri', 'Web', 'Altro', and 'Strumenti'. Below the tabs, there's a section titled 'AI Overview' with a blue star icon. The main text explains that Community Notes are a user-driven feature on X (formerly Twitter), Facebook, Instagram, and Threads that provides context to potentially misleading or confusing posts by allowing contributors to add factual information or corrections. It mentions that the system relies on a crowd-sourced model where a note is published only if enough contributors with diverse viewpoints rate it as helpful. Below this, there's a section titled 'How it Works' with a numbered list of four steps: 1. **Contribution:** Users who meet eligibility requirements can become contributors and write a note providing context or a fact-check for a post they believe is misleading. 2. **Rating:** Other contributors then rate the note as helpful or not helpful. 3. **Publication:** A note is only published and shown to other users if a significant number of contributors, particularly those with differing viewpoints, agree that it is helpful. 4. **Transparency:** The algorithm and data used to power Community Notes are open-sourced, allowing anyone to audit or suggest improvements.

Community notes

Tutti Immagini Video Notizie Video brevi Libri Web Altro ▾ Strumenti ▾

◆ AI Overview

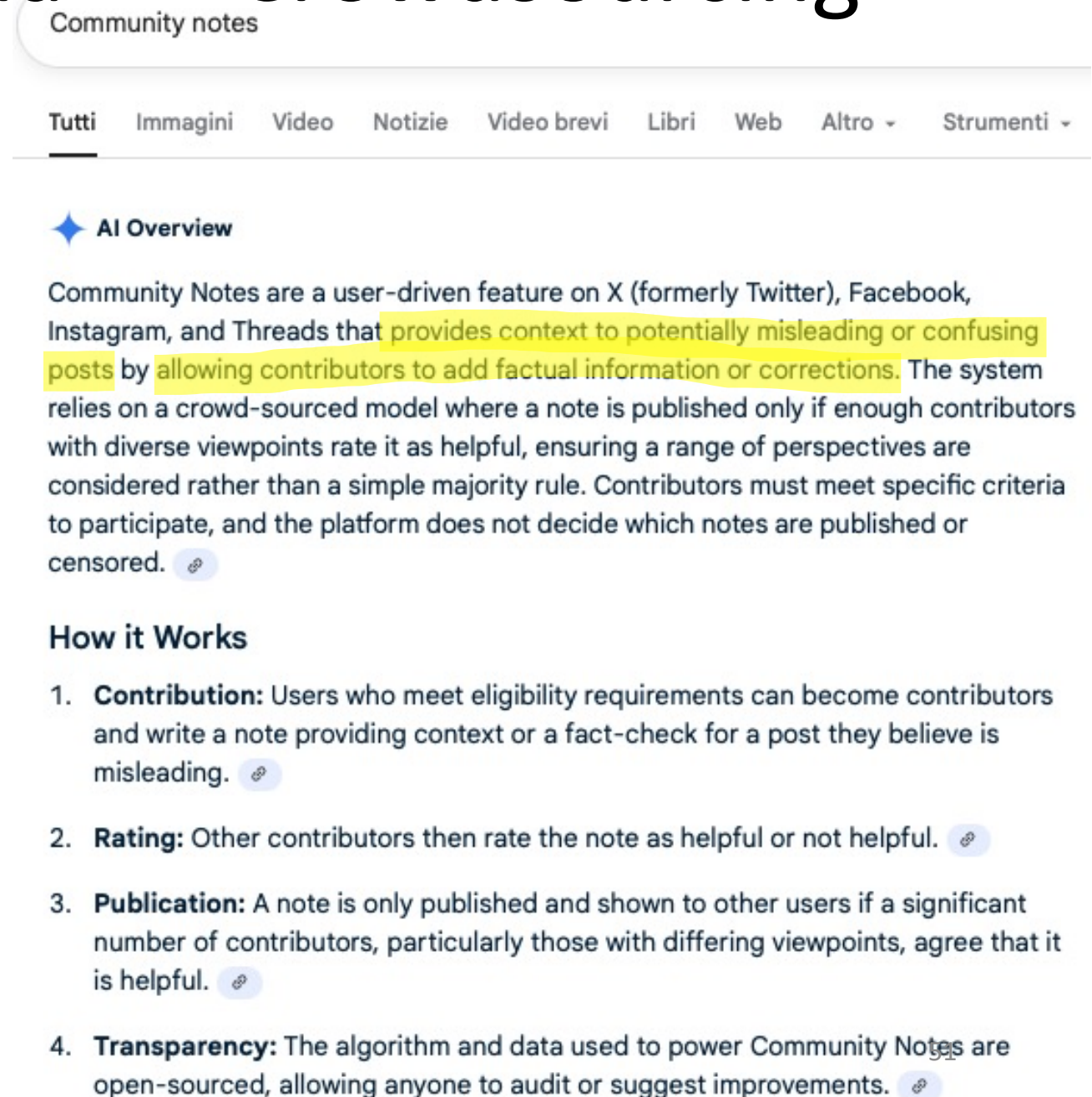
Community Notes are a user-driven feature on X (formerly Twitter), Facebook, Instagram, and Threads that provides context to potentially misleading or confusing posts by allowing contributors to add factual information or corrections. The system relies on a crowd-sourced model where a note is published only if enough contributors with diverse viewpoints rate it as helpful, ensuring a range of perspectives are considered rather than a simple majority rule. Contributors must meet specific criteria to participate, and the platform does not decide which notes are published or censored.

How it Works

1. **Contribution:** Users who meet eligibility requirements can become contributors and write a note providing context or a fact-check for a post they believe is misleading.
2. **Rating:** Other contributors then rate the note as helpful or not helpful.
3. **Publication:** A note is only published and shown to other users if a significant number of contributors, particularly those with differing viewpoints, agree that it is helpful.
4. **Transparency:** The algorithm and data used to power Community Notes are open-sourced, allowing anyone to audit or suggest improvements.

Social Media ↔ Crowdsourcing

- Ci sono collegamenti
- Es.:
 - Community notes



The screenshot shows the 'Community notes' interface. At the top, there's a header with 'Community notes' and a navigation bar with tabs: 'Tutti', 'Immagini', 'Video', 'Notizie', 'Video brevi', 'Libri', 'Web', 'Altro', and 'Strumenti'. Below the navigation bar, there's a section titled 'AI Overview' with a blue star icon. The main text describes Community Notes as a user-driven feature on X (formerly Twitter), Facebook, Instagram, and Threads that provides context to potentially misleading or confusing posts by allowing contributors to add factual information or corrections. It mentions that the system relies on a crowd-sourced model where a note is published only if enough contributors with diverse viewpoints rate it as helpful. Below this, there's a section titled 'How it Works' with four numbered steps: 1. **Contribution:** Users who meet eligibility requirements can become contributors and write a note providing context or a fact-check for a post they believe is misleading. 2. **Rating:** Other contributors then rate the note as helpful or not helpful. 3. **Publication:** A note is only published and shown to other users if a significant number of contributors, particularly those with differing viewpoints, agree that it is helpful. 4. **Transparency:** The algorithm and data used to power Community Notes are open-sourced, allowing anyone to audit or suggest improvements.

Community notes

Tutti Immagini Video Notizie Video brevi Libri Web Altro ▾ Strumenti ▾

◆ AI Overview

Community Notes are a user-driven feature on X (formerly Twitter), Facebook, Instagram, and Threads that provides context to potentially misleading or confusing posts by allowing contributors to add factual information or corrections. The system relies on a crowd-sourced model where a note is published only if enough contributors with diverse viewpoints rate it as helpful, ensuring a range of perspectives are considered rather than a simple majority rule. Contributors must meet specific criteria to participate, and the platform does not decide which notes are published or censored.

How it Works

1. **Contribution:** Users who meet eligibility requirements can become contributors and write a note providing context or a fact-check for a post they believe is misleading.
2. **Rating:** Other contributors then rate the note as helpful or not helpful.
3. **Publication:** A note is only published and shown to other users if a significant number of contributors, particularly those with differing viewpoints, agree that it is helpful.
4. **Transparency:** The algorithm and data used to power Community Notes are open-sourced, allowing anyone to audit or suggest improvements.

Social Media ↔ Crowdsourcing

- Ci sono collegamenti
- Es.:
 - Community notes

The screenshot shows the 'Community notes' interface. At the top, there's a search bar with the text 'Community notes'. Below it is a navigation bar with tabs: 'Tutti' (selected), 'Immagini', 'Video', 'Notizie', 'Video brevi', 'Libri', 'Web', 'Altro', and 'Strumenti'. The main content area is titled 'AI Overview' with a blue star icon. The text explains that Community Notes are a user-driven feature on X (formerly Twitter), Facebook, Instagram, and Threads that provides context to potentially misleading or confusing posts by allowing contributors to add factual information or corrections. It mentions a crowd-sourced model where a note is published only if enough contributors with diverse viewpoints rate it as helpful. Below this is a section titled 'How it Works' with four numbered steps: 1. **Contribution:** Users who meet eligibility requirements can become contributors and write a note providing context or a fact-check for a post they believe is misleading. 2. **Rating:** Other contributors then rate the note as helpful or not helpful. 3. **Publication:** A note is only published and shown to other users if a significant number of contributors, particularly those with differing viewpoints, agree that it is helpful. 4. **Transparency:** The algorithm and data used to power Community Notes are open-sourced, allowing anyone to audit or suggest improvements.

Community notes

Tutti Immagini Video Notizie Video brevi Libri Web Altro ▾ Strumenti ▾

◆ AI Overview

Community Notes are a user-driven feature on X (formerly Twitter), Facebook, Instagram, and Threads that provides context to potentially misleading or confusing posts by allowing contributors to add factual information or corrections. The system relies on a crowd-sourced model where a note is published only if enough contributors with diverse viewpoints rate it as helpful, ensuring a range of perspectives are considered rather than a simple majority rule. Contributors must meet specific criteria to participate, and the platform does not decide which notes are published or censored.

How it Works

1. **Contribution:** Users who meet eligibility requirements can become contributors and write a note providing context or a fact-check for a post they believe is misleading.
2. **Rating:** Other contributors then rate the note as helpful or not helpful.
3. **Publication:** A note is only published and shown to other users if a significant number of contributors, particularly those with differing viewpoints, agree that it is helpful.
4. **Transparency:** The algorithm and data used to power Community Notes are open-sourced, allowing anyone to audit or suggest improvements.

Collegamenti con altri corsi

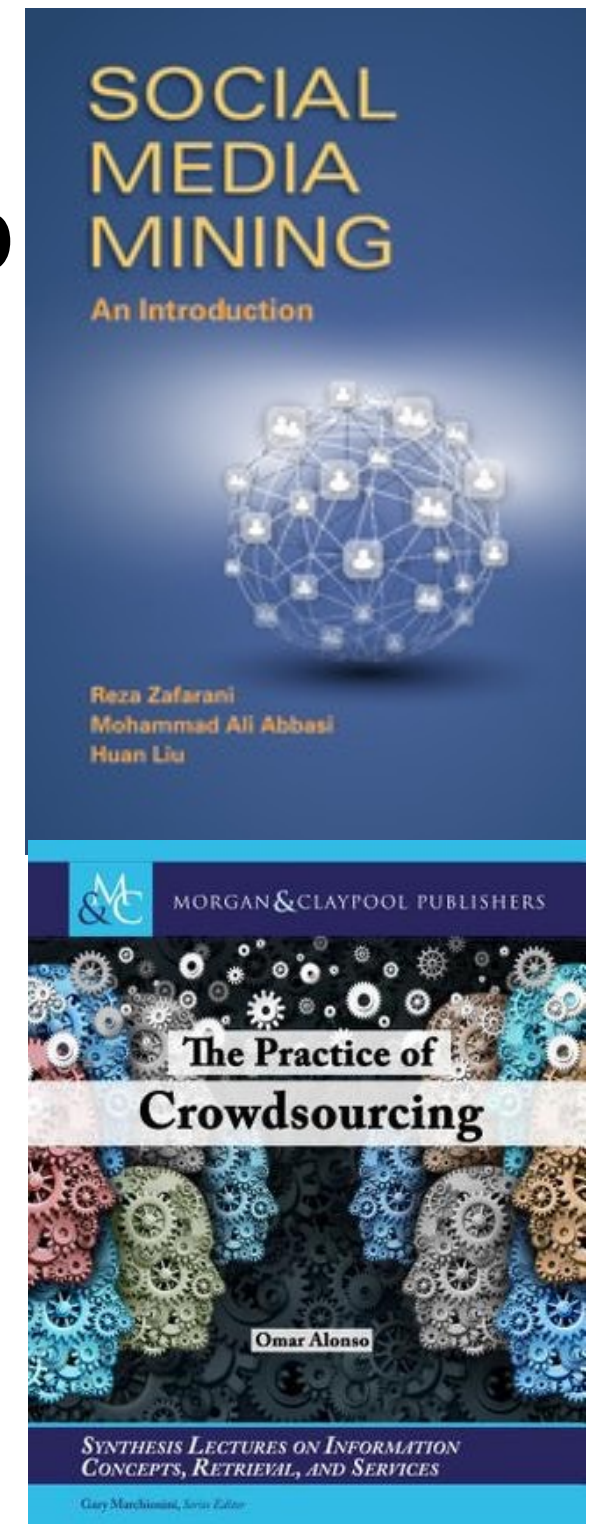
- * matematica *
- Programmazione
- Tecnologie web
- Tecnologie web per il cloud
- Algoritmi e strutture dati
- Fondamenti di scienza dei dati
- Machine learning for big data
- Statistica applicata
- Basi di dati
- Interazione uomo-macchina
- Ingegneria del software
- IoT
- ...

Collegamenti con altri corsi - LM

- Intelligenza artificiale
- Machine learning
- Deep learning
- Information retrieval
- Recommender systems
- Sistemi informativi
- Advanced data science
- Structure of complex networks (CMTI)
- Generative AI
- ...

Testi e materiale didattico

- Team su Teams
 - Copia delle slide
 - (di solito subito dopo la lezione 🙌)
 - (o anche prima ma... "patto": posso aggiornarli dopo)
 - Materiale che distribuirò man mano
 - Videoregistrazione (spero di tutte le lezioni)
 - Ma...!
- ~~(o su <https://elearning.uniud.it> ?)~~
- 2 testi principali, altri ausiliari (vi dirò)
- Prendete appunti!!



Achtung!

- Difficile
 - Dinamico
 - Libri di testo ... 🙄
 - ...
- Capiterà che vi dico cose sbagliate, non ben organizzate... magari ripeto... 🤔
- Portate pazienza... 🙌

Rispetto allo scorso A.A.

- Simile
- Ma con qualche differenza
 - Argomenti
 - Esame/progetto
- 3 motivi
 - Normale evoluzione del corso
 - Vostro background diverso (Python a Data Science)
 - Sono arrivati gli LLM...

Conclusioni

- Presentato il corso:
 - Docenti
 - Lezioni (calendario, metodo)
 - Esame
 - Argomenti
 - Motivazioni
 - Collegamenti con altri corsi
 - Testi e materiale
- Evidenziato le due parti
 - Social media (forse più scontato)
 - Crowdsourcing (forse più inaspettato)

$$SM + CS = SC$$

$$\begin{array}{r} \text{Social Media} \quad + \\ \text{Crowdsourcing} = \\ \hline \text{Social Computing} \end{array}$$

Compiti per casa

- Per oggi niente ma...
- Potete lasciare domande su sli.do (Q&A)
 - Entro domani sera